



Representação - Filtros Digitais IIR & FIR

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

19 de novembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial

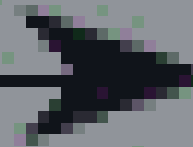
Representação de Filtros Digitais



Objetivos:

- ❑ Importância da Representação
- ❑ Exemplos/Formas de Representação de Filtros/Sistemas

$x[n]$



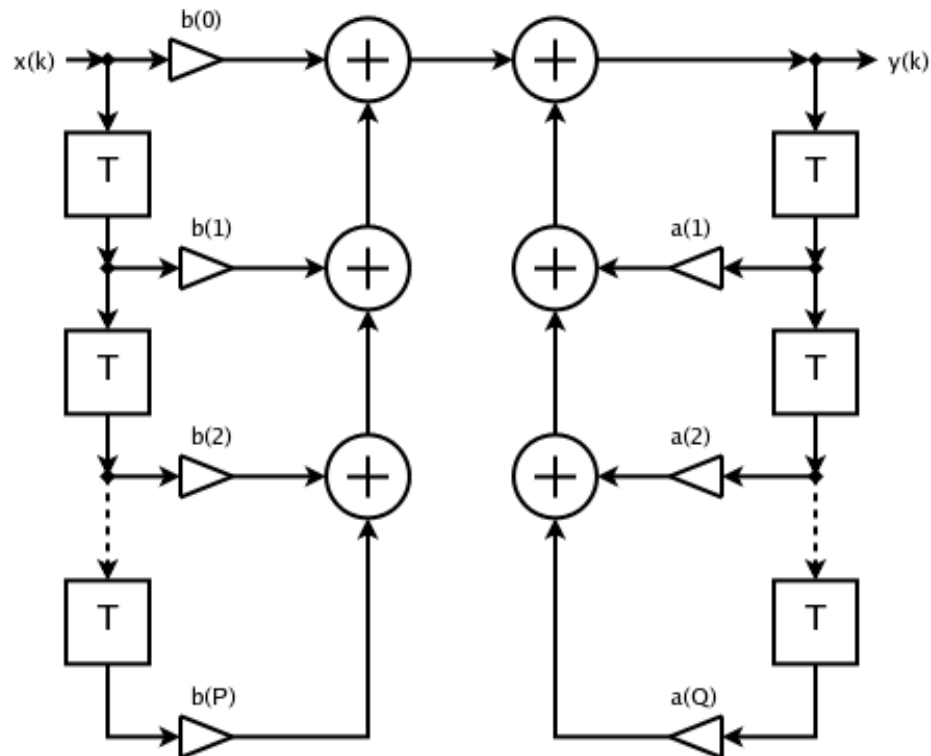
Dis
Sys

Tipos de Filtro Digital



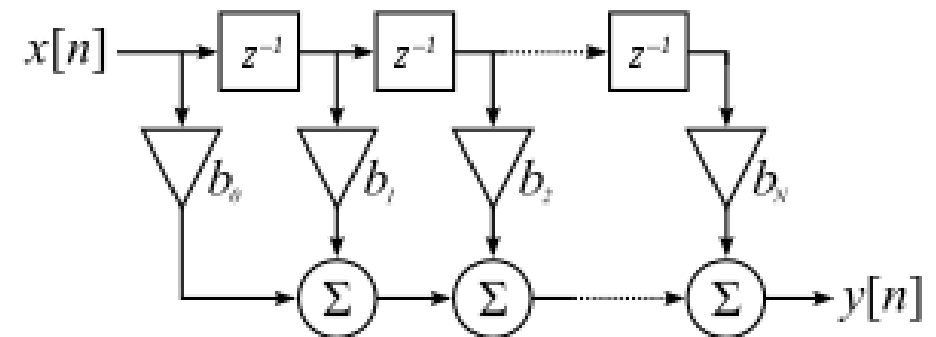
⚡ **Filtro IIR** (Infinite Impulse Response).

⚡ Representação:



⚡ **Filtro FIR** (Finite Impulse Response).

⚡ Representação:



Representação de Filtros - FIR



⚡ **Exemplo:** Considere que $H(z)$ representa a função de sistema de um filtro FIR com fase linear e calculado como:

$$H(z) = (1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 + 2z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - 4z^{-1})$$

Desenhe o diagrama de fluxo da implementação deste Filtro FIR usando:

- a) Forma Cascata
- b) Forma Direta

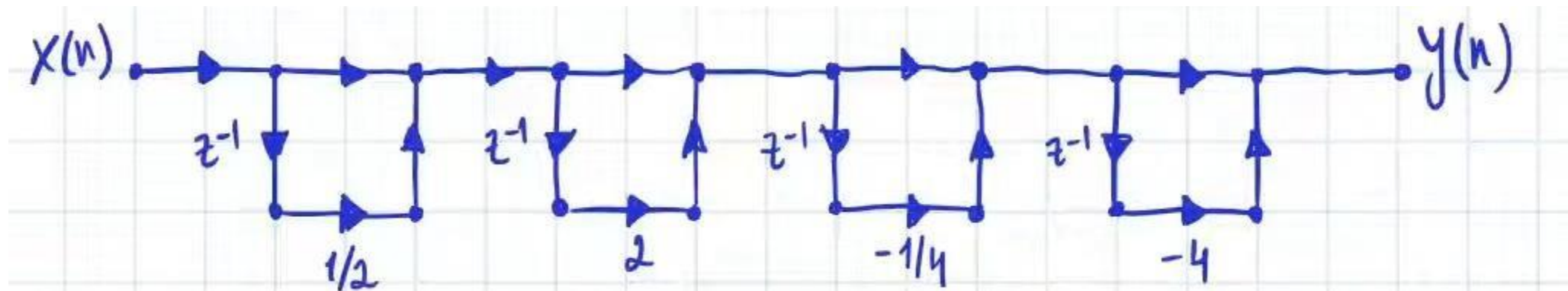
Representação de Filtros - FIR



⚡ **Exemplo:** Considere que $H(z)$ representa a função de sistema de um filtro FIR com fase linear e calculado como:

$$H(z) = (1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 + 2z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - 4z^{-1})$$

a) Forma Cascata



Representação de Filtros - FIR

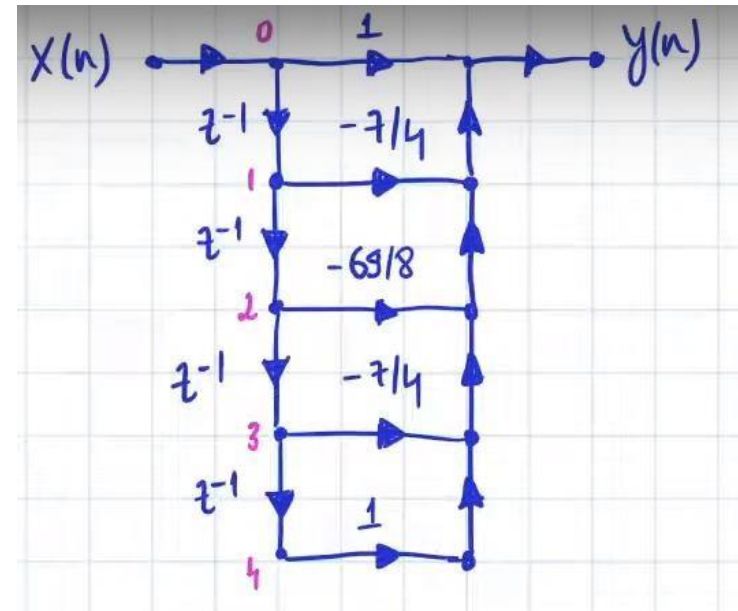


⚡ **Exemplo:** Considere que $H(z)$ representa a função de sistema de um filtro FIR com fase linear e calculado como:

$$H(z) = (1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 + 2z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - 4z^{-1})$$

b) Forma Direta

$$H(z) = 1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{69}{8}z^{-2} - \frac{7}{4}z^{-3} + z^{-4}$$



Representação de Filtros - FIR

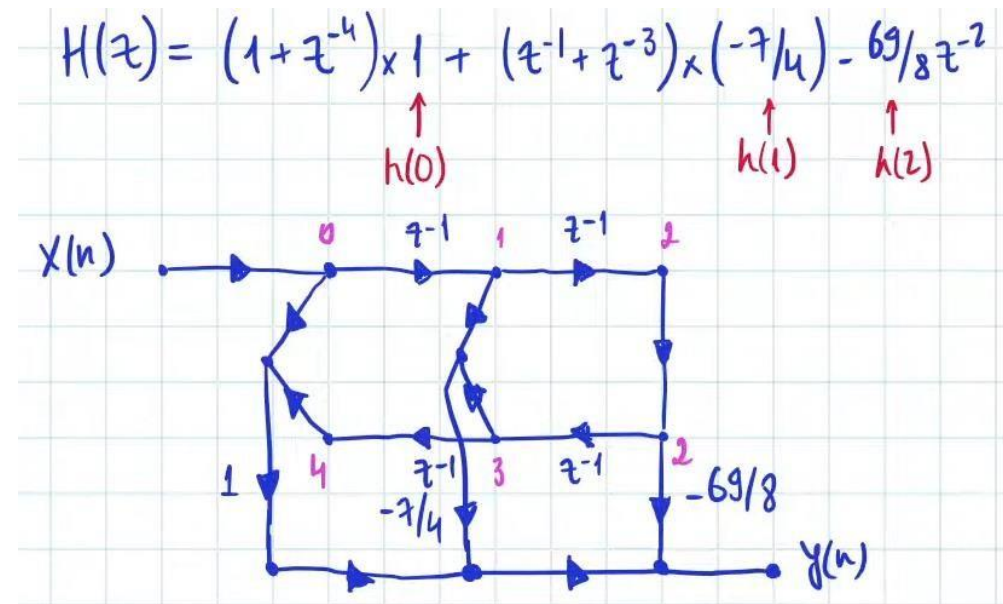


⚡ **Exemplo:** Considere que $H(z)$ representa a função de sistema de um filtro FIR com fase linear e calculado como:

$$H(z) = (1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 + 2z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - 4z^{-1})$$

c) Forma de Fase Linear

$$H(z) = 1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{69}{8}z^{-2} - \frac{7}{4}z^{-3} + z^{-4}$$



Representação de Filtros - IIR



⚡ Equação de diferenças pode ser escrita da seguinte forma:

$$y(n) = \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) \quad \left\{ \begin{array}{ll} a_k = 0 & \rightarrow \text{Sistema FIR} \\ a_k \neq 0 & \rightarrow \text{Sistema IIR} \end{array} \right.$$

⚡ Formas de Implementação de Sistemas IIR:

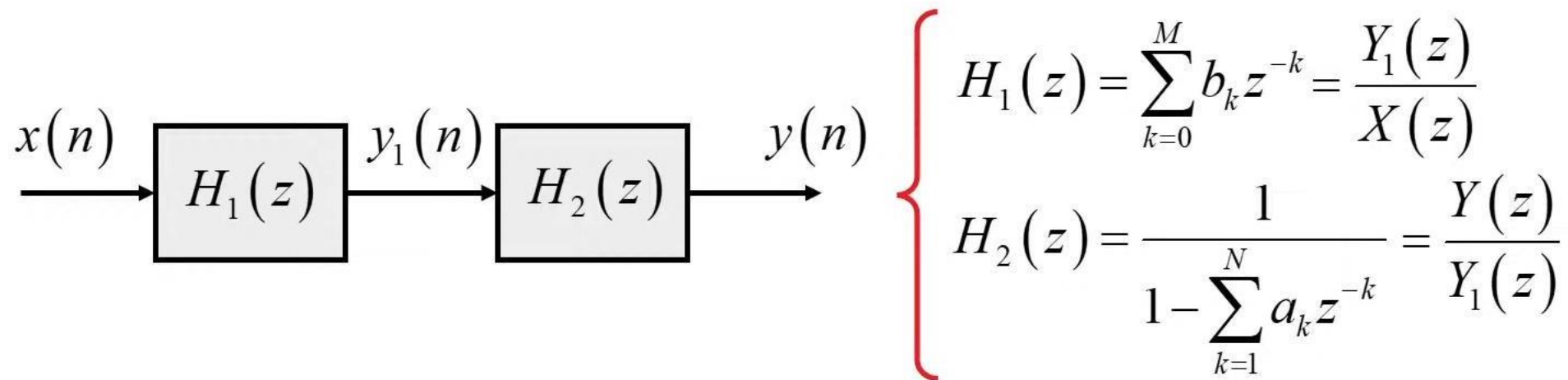
- ⚡ Formas Diretas;
- ⚡ Formas Transpostas;
- ⚡ Estrutura em Cascata;
- ⚡ Estrutura em Paralelo.

Representação de Filtros - IIR



⚡ Expressão da Transformada de Z e subdivisão do problema:

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = \left[\sum_{k=0}^M b_k z^{-k} \right] \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = H_1(z) H_2(z)$$

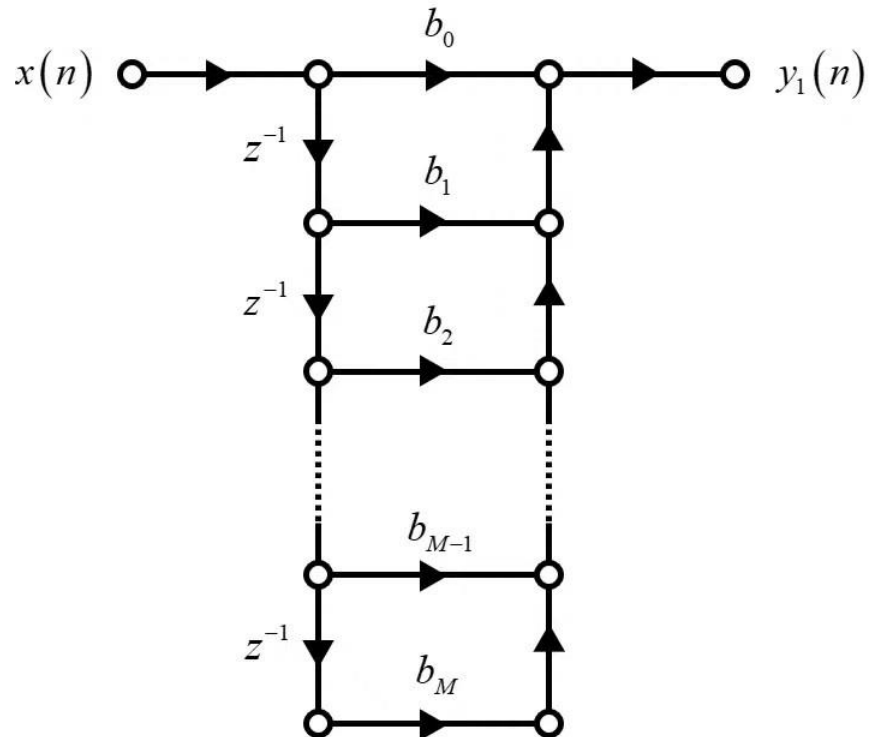


Representação de Filtros - IIR



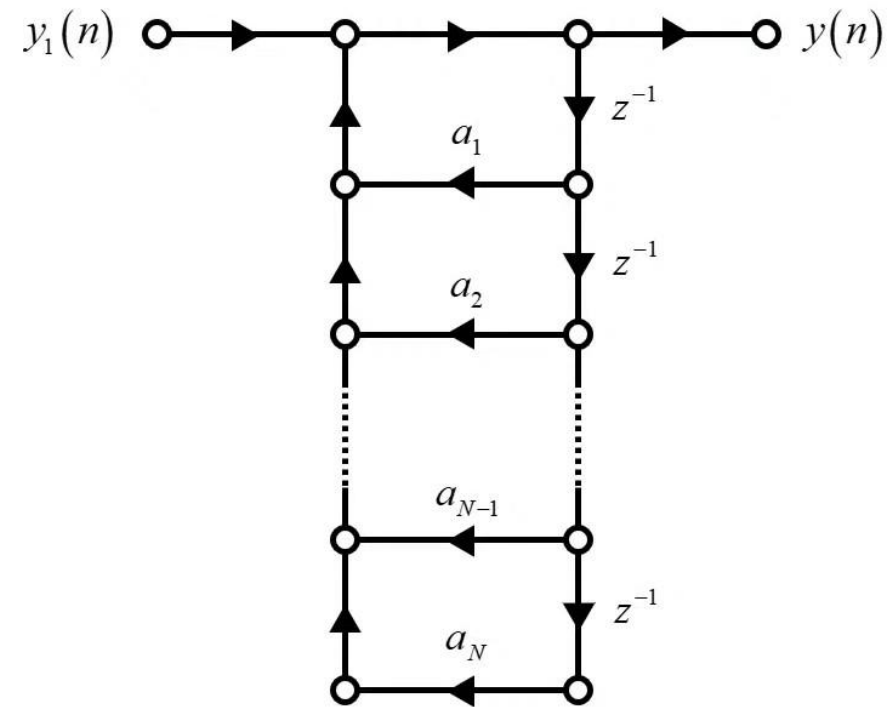
⚡ Subsistema $H_1(z)$:

$$y_1(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$



⚡ Subsistema $H_2(z)$:

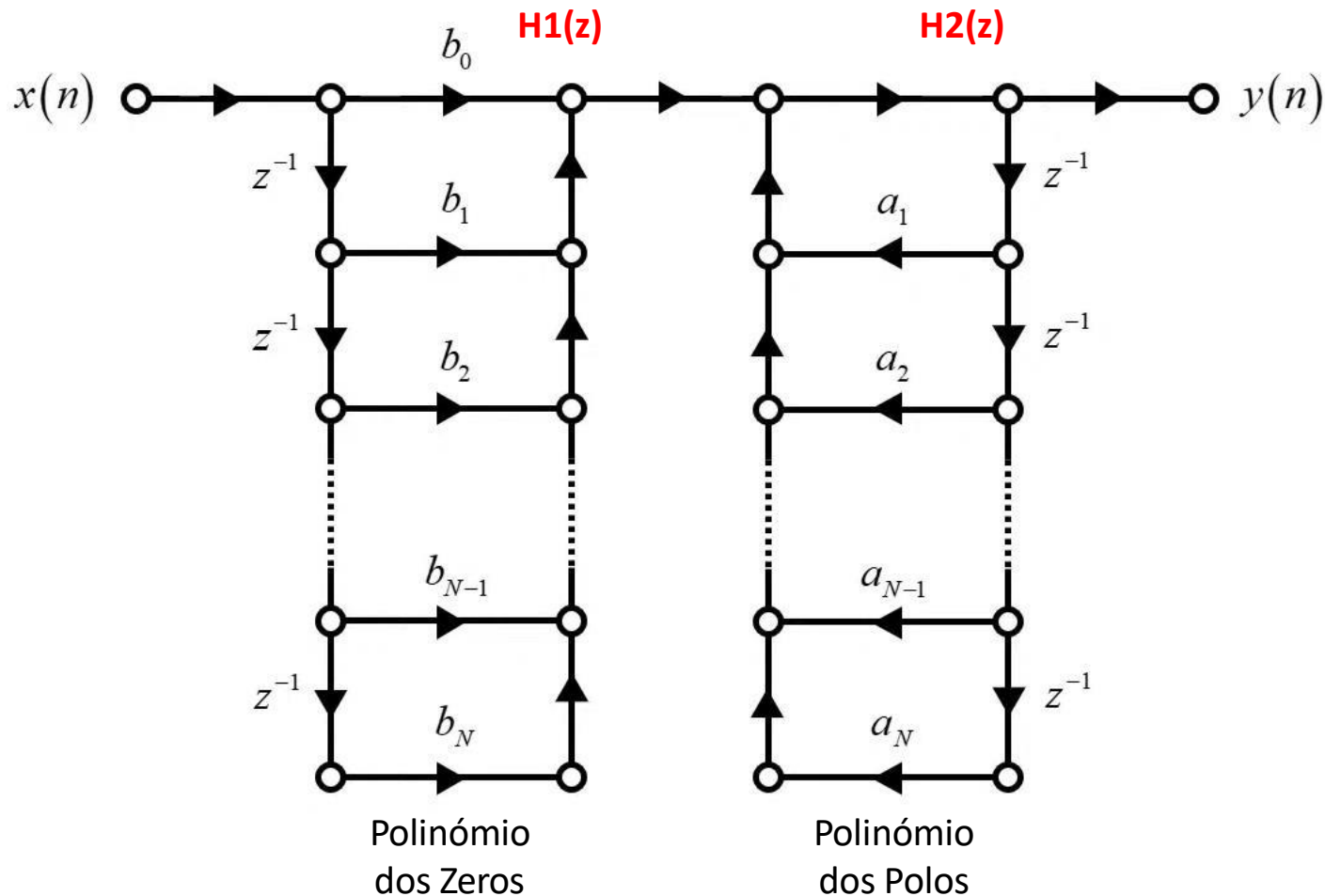
$$y(n) = y_1(n) + \sum_{k=1}^N a_k y(n-k)$$



Representação de Filtros - IIR



⚡ Representação Final – **Forma Direta I**



$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

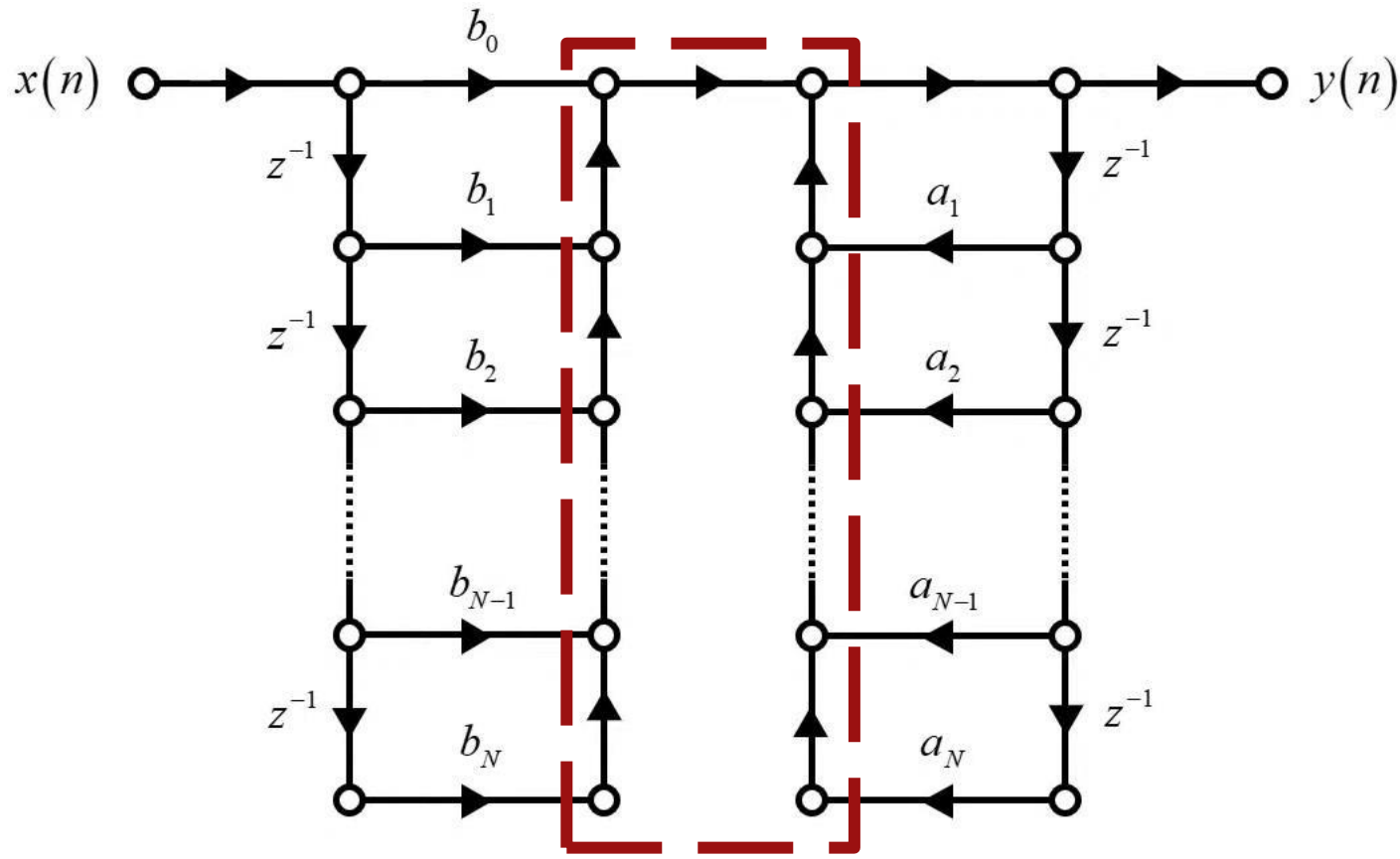
Causal se $N \geq M$

$H_1(z)$ e $H_2(z)$ podem ainda ser permutados

Representação de Filtros - IIR



⚡ Representação Final – **Forma Direta II**



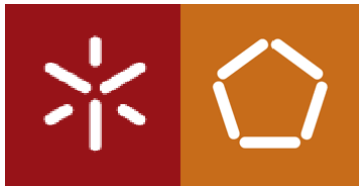
Redes de Atraso que podem ser Unidas

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

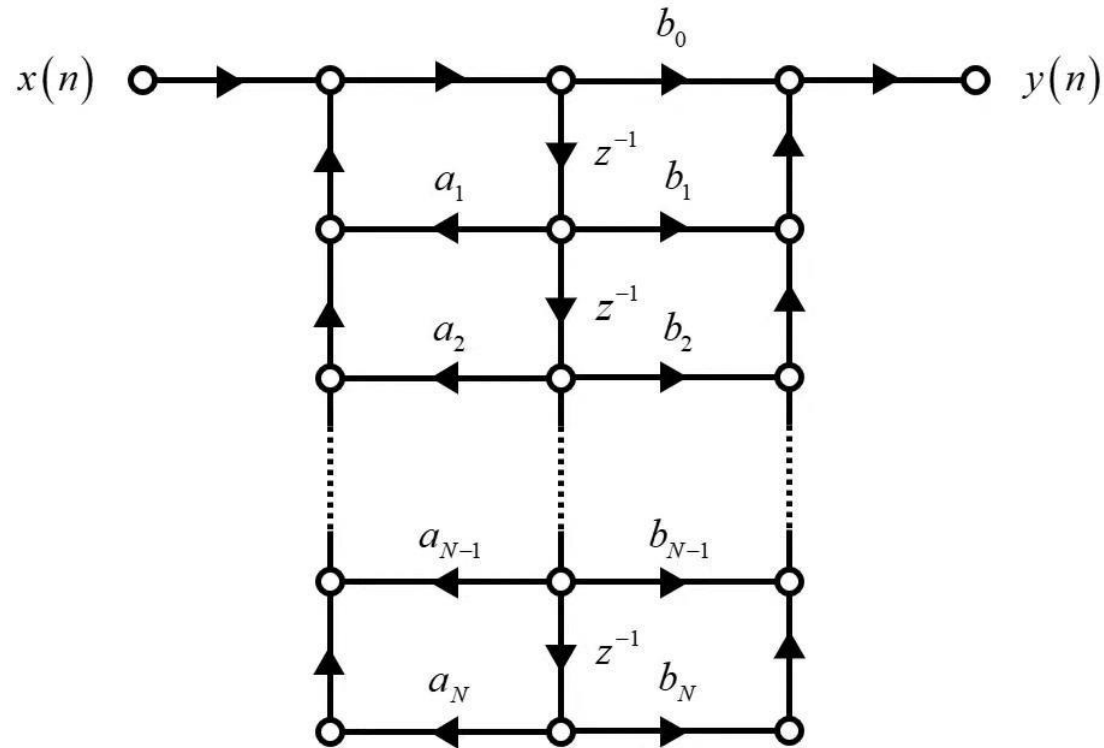
Causal se $N \geq M$

$H_1(z)$ e $H_2(z)$ podem
ainda ser permutados

Representação de Filtros - IIR



⚡ Representação Final – **Forma Direta II**



**Redes de Atraso já se encontram Unidas
nesta Representação**

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

**Implementação com menos
elementos de atrasos.**



⚡ **Exemplo:** Considere que $H(z)$ representa a função de sistema de um filtro IIR dado por:

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0,75z^{-1} + 0,125z^{-2}} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

Desenhe o diagrama de fluxo da implementação deste Filtro IIR (Formas Diretas).

Representação de Filtros - IIR

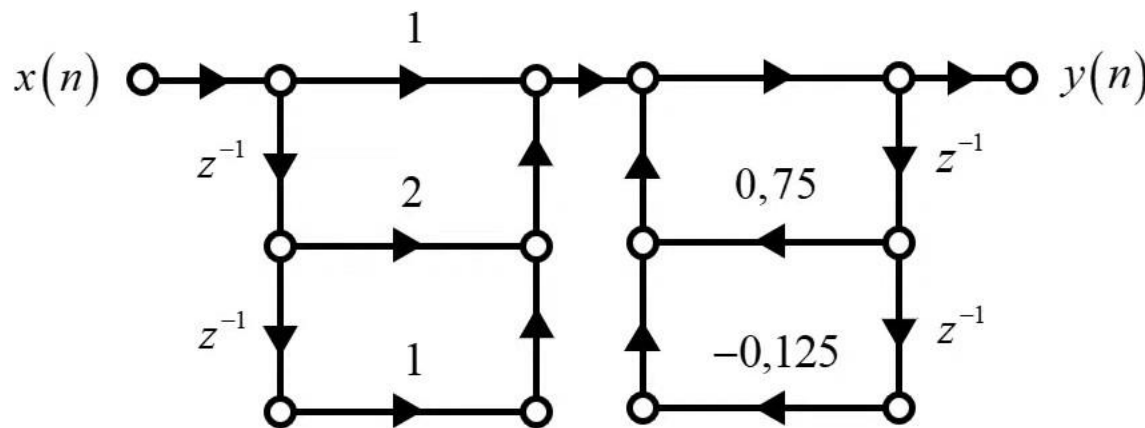


⚡ **Exemplo:** Considere que $H(z)$ representa a função de sistema de um filtro IIR dado por:

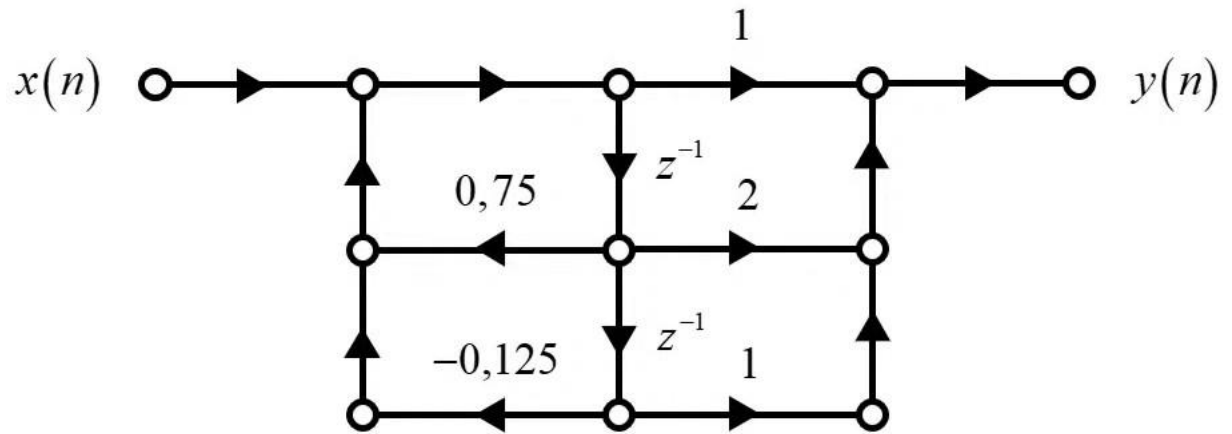
$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0,75z^{-1} + 0,125z^{-2}} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

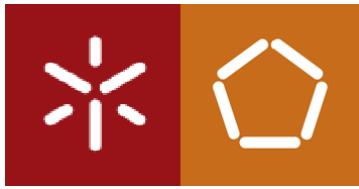
$$\left\{ \begin{array}{ll} b_0 = 1 & \\ b_1 = 2 & a_1 = 0,75 \\ b_2 = 1 & a_2 = -0,125 \end{array} \right.$$

Forma direta I:



Forma direta II:





Representação - Filtros Digitais IIR & FIR

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

19 de novembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial